

Nome:

Nº

Responda à questão 4 neste enunciado e responda às restantes questões na folha de teste. Justifique todas as respostas, indique cálculos intermédios e funções do R que utilizar. Duração: 2 horas

1. Seja X a variável aleatória real (v.a.r.) que representa o saldo diário (em centenas de euros) de uma certa empresa A. Sabe-se que X é uma v.a.r. absolutamente contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \vee x > b \\ \frac{1}{4} & \text{se } a \leq x \leq b \end{cases},$$

em que a e b são constantes reais, com $a < b$. Sabe-se também que a probabilidade de, num dia, a empresa ter lucro é igual a 0.75.

- Mostre que $a = -1$, $b = 3$ e, usando a definição, determine a função de distribuição de X .
- Usando a definição, mostre que $E[X]$ e $Var[X]$ existem e que $E[X] = 1$ e $Var[X] = \frac{4}{3}$.
- Determine os quartis de X .
- Calcule a probabilidade de, em 8 dias, haver pelo menos 5 dias em que a empresa tem prejuízo e haver exatamente 2 dias em que o saldo é superior a 200 €. Justifique.
- Numa outra empresa B, o saldo diário (também em centenas de euros) é uma outra v.a.r., Y , independente de X e tal que $Y \sim Exp(1)$.
 - Determine a função densidade de probabilidade conjunta do par aleatório (X, Y) .
 - Calcule a probabilidade de, num dia, a empresa A ter lucro e a média dos saldos das duas empresas ser superior a 300 €.
- Calcule um valor aproximado para a probabilidade de a média dos saldos diários de uma amostra aleatória de 30 dias ser superior 150 €.

Observações:

- Assuma que saldos obtidos em dias distintos são quantidades independentes.
- Caso não consiga resolver a alínea a), nas alíneas seguintes assumo que $X \sim U([-1, 3])$.

2. Considere a experiência aleatória que consiste em efetuar 2 lançamentos consecutivos de um dado equilibrado. Seja (X, Y) o par aleatório em que X representa o número faces ímpar e Y representa o número de faces superior a 4 obtidas.

- Determine a função de probabilidade conjunta do par (X, Y) e calcule $P(X < Y)$.
- Determine as funções de probabilidade das variáveis marginais, X e Y , e identifique as respetivas leis de probabilidade.
- X e Y são independentes? Justifique.
- Determine $Cov(X, Y)$ e $\rho(X, Y)$.
- O par aleatório (X, Y) segue uma lei Multinomial? Justifique.

(v.s.f.f.)

Cotação:

1) 10.5 [3.5+2.0+1.0+1.5+1.5+1.0]; 2) 5.5 [1.5+1.0+1.0+1.0+1.0]; 3) 2.0; 4) 2.0 [0.75+1.25]

3. Sejam $X_1, \dots, X_n$ v.a.r.'s independentes e seja F_{X_i} a função de distribuição de X_i , $i = 1, \dots, n$.

(a) Mostre que a função de distribuição da v.a.r. $N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ é dada por

$$F_N(c) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(c)].$$

(b) Assuma agora que $X_i \sim \text{Geo}(p_i)$, $i = 1, \dots, n$, e identifique, neste caso, a lei de probabilidade de N . Justifique a resposta.

Sug.: Pode usar, sem demonstrar, que se $X \sim \text{Geo}(p)$ então $P(X > k) = (1-p)^k$, $k \in \mathbb{N}_0$.

4. Considere Z uma v.a.r. discreta tal que $Z \sim \text{Bernoulli}(p)$, com $0 < p < 1$.

(a) Determine, usando a definição, a Transformada de Laplace de Z .

(b) Considere agora n v.a.r.'s, $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$, i.i.d.'s com Z .

i. Determine a Transformada de Laplace da v.a.r. $Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$ e use-a para identificar a respetiva lei de probabilidade.

ii. Determine, em função de p , o valor de $P(Z_1 > Z_2 + \dots + Z_n)$.